

Plan de Gestión de la Configuración Software

Equipo 6

7 de mayo de 2026

0. Índice

1. Introducción	2
2. Identificación de la Configuración	2
2.1. Definición de la línea base del sistema	3
2.2. Procedimientos de copias de seguridad	3
2.3. Tabla Resumen de la Configuración	4
3. Control de la Configuración	5
3.1. Comité de Control de la Configuración (CCC)	5
3.2. Peticiones de cambios a la configuración	5
3.3. Peticiones de cambios a la configuración	6
4. Informes de estado de configuración	6
4.1. Resumen Consolidado de Informes (Semanas 2-8)	6
4.2. Historial de versiones	6

1. Introducción

El presente documento define la estrategia de Gestión de la Configuración Software (GCS) para el sistema de gestión del restaurante "Sabor del Himalaya". El objetivo primordial es asegurar la integridad del código fuente, la base de datos MongoDB y la infraestructura Docker a medida que el proyecto evoluciona para evitar el caos.

2. Identificación de la Configuración

Esta fase consiste en identificar y documentar los Elementos de Configuración (ECs) que forman parte del sistema.

■ Código Fuente (Backend):

- SH-SRC-BE-APP: Punto de entrada del servidor (`app.py`). **Propietario:** Guillermo Guhl.
- SH-SRC-BE-MODELS: Definición de entidades de dominio (`models.py`). **Propietario:** Guillermo Guhl.
- SH-SRC-BE-REPOS: Persistencia en MongoDB (`mongo_repos.py`). **Propietario:** Guillermo Guhl.
- SH-SRC-BE-LOGIC: Casos de uso de negocio (`order_use_cases.py`, `menu_use_cases.py`, `dish_use_cases.py`). **Propietario:** Guillermo Guhl.
- SH-SRC-BE-API: Rutas y controladores REST (`order_routes.py`, `menu_routes.py`, `dish_routes.py`). **Propietario:** Guillermo Guhl.

■ Código Fuente (Frontend):

- SH-SRC-FE-APP: Componente principal de React (`App.jsx`), **Propietario:** Daniel Gomarín.
- SH-SRC-FE-VIEWS: Vistas de navegación (`CartaView.jsx`, `DailyMenuView.jsx`), **Propietario:** Daniel Gomarín.
- SH-SRC-FE-COMP: Componentes reutilizables (`DishCard.jsx`, `ShoppingCart.jsx`), **Propietario:** Daniel Gomarín.

■ Infraestructura y Entorno:

- SH-INF-DOCKER-COMP: Orquestación de servicios (`docker-compose.yml`), **Propietario:** Marcos Romero.
- SH-INF-DOCKER-FILE: Definición de imagen backend (`Dockerfile`), **Propietario:** Marcos Romero.

■ Documentación de Gestión:

- SH-DOC-CV: Ciclo de Vida del Proyecto, **Propietario:** Javier Pozuelo.
- SH-DOC-EE: Estimación y Estrategia del Proyecto, **Propietario:** Javier Pozuelo.
- SH-DOC-C1: Planificación del ciclo 1 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-DOC-M1: Monitorización del ciclo 1 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-DOC-P1: Presentación del ciclo 1 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-DOC-C2: Planificación del ciclo 2 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-DOC-M2: Monitorización del ciclo 2 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-DOC-GC: Gestión de la Calidad del Proyecto, **Propietario:** Javier Pozuelo.

- SH-D0C-P2: Presentación del ciclo 2 del Proyecto, **Propietario:** Carlos Sobrino.
- SH-D0C-PGCS: Plan de Gestión de la Configuración Software (este documento), **Propietario:** Javier Pozuelo.

El versionado seguirá el estándar **SemVer (Major.Minor.Patch)**. Actualmente, el proyecto se encuentra en la versión 1.1.0, lo que indica que se han añadido funcionalidades compatibles con la versión anterior (Ciclo 2: Implementación del REQ 4) sin romper la compatibilidad de la API base.

2.1. Definición de la línea base del sistema

Para el proyecto "Sabor del Himalaya", se han establecido las siguientes líneas base:

- **Línea Base 1 (Ciclo 1):** Corresponde a la versión oficial que satisface los requisitos **REQ 1** (Gestión de Platos), **REQ 2** (Menús Diarios), **REQ 3** (Navegación) y **REQ 9** (Login del Chef). Se consolidó tras el Ciclo 1.
- **Línea Base 2 (Ciclo 2):** Incorpora la implementación de la tramitación de pedidos (**REQ 4**) y el seguimiento de facturación (**REQ 8**). Se consolidará al final del ciclo 2.

2.2. Procedimientos de copias de seguridad

Para garantizar la integridad y la capacidad de recuperación del sistema ante fallos, se han establecido los siguientes procedimientos de salvaguarda, cumpliendo con el objetivo de mantener copias de todas las versiones para permitir la "marcha atrás" en caso de error:

- **Repositorio Centralizado:** Se utiliza GitHub como repositorio principal para todos los Elementos de Configuración (ECs), incluyendo código fuente, documentos de diseño y planes de gestión.
- **Historial de Commits:** Cada *commit* realizado en el repositorio actúa como una copia de seguridad incremental, registrando quién hizo el cambio, cuándo y qué se modificó, proporcionando un registro histórico completo.
- **Etiquetado de Líneas Base:** Siguiendo las directrices de GCS, cada vez que un conjunto de ECs se incorpora a una línea base oficial (Ciclo 1 o Ciclo 2), se creará un commit con una **etiqueta** fechada. Esto asegura que las versiones oficiales estén "etiquetadas y fechadas adecuadamente" para ser encontradas y recreadas fácilmente.

2.3. Tabla Resumen de la Configuración

Nombre de EC	Acrón.	Propietario	Fichero	Línea Base / Copia
Código Fuente - Backend				
Punto entrada servidor	APP-BE	Guillermo Guhl	SH-SRC-BE-APP	Ciclo 2 / GitHub
Entidades de dominio	MODELS	Guillermo Guhl	SH-SRC-BE-MODELS	Ciclo 2 / GitHub
Persistencia MongoDB	REPOS	Guillermo Guhl	SH-SRC-BE-REPOS	Ciclo 2 / GitHub
Lógica de negocio	LOGIC	Guillermo Guhl	SH-SRC-BE-LOGIC	Ciclo 2 / GitHub
Rutas y API REST	API	Guillermo Guhl	SH-SRC-BE-API	Ciclo 2 / GitHub
Código Fuente - Frontend				
Componente React Principal	APP-FE	Daniel Gomarín	SH-SRC-FE-APP	Ciclo 2 / GitHub
Vistas de navegación	VIEWS	Daniel Gomarín	SH-SRC-FE-VIEWS	Ciclo 2 / GitHub
Componentes Reutilizables	COMP	Daniel Gomarín	SH-SRC-FE-COMP	Ciclo 2 / GitHub
Infraestructura y Entorno				
Orquestación Docker	D-COMP	Marcos Romero	SH-INF-DOCKER-COMP	Ciclo 1 / GitHub
Definición Imagen BE	D-FILE	Marcos Romero	SH-INF-DOCKER-FILE	Ciclo 1 / GitHub
Documentos de Gestión				
Ciclo de Vida	CV	Javier Pozuelo	SH-DOC-CV	Estrategia / Drive-GitHub
Estimación y Estrategia	EE	Javier Pozuelo	SH-DOC-EE	Estrategia / Drive-GitHub
Planificación Ciclo 1	C1	Carlos Sobrino	SH-DOC-C1	Planif. / Drive-GitHub
Monitorización Ciclo 1	M1	Carlos Sobrino	SH-DOC-M1	Seguim. / Drive-GitHub
Presentación Ciclo 1	P1	Carlos Sobrino	SH-DOC-P1	Cierre / Drive-GitHub
Planificación Ciclo 2	C2	Carlos Sobrino	SH-DOC-C2	Planif. / Drive-GitHub
Monitorización Ciclo 2	M2	Carlos Sobrino	SH-DOC-M2	Seguim. / Drive-GitHub
Presentación Ciclo 2	P2	Carlos Sobrino	SH-DOC-P2	Cierre / Drive-GitHub
Gestión de la Calidad	GC	Javier Pozuelo	SH-DOC-GC	Estrategia / Drive-GitHub
Plan de Gestión Conf.	PGCS	Javier Pozuelo	SH-DOC-PGCS	Estrategia / Drive-GitHub

3. Control de la Configuración

El Comité de Control de Configuración (CCC) supervisará los cambios para asegurar la trazabilidad[cite: 112, 147].

3.1. Comité de Control de la Configuración (CCC)

El Comité de Control de la Configuración es el órgano responsable de supervisar la integridad del proyecto y validar cualquier cambio propuesto sobre la línea base. Para este proyecto, se ha definido una estructura que incluye los roles obligatorios de gestión y se ha optado por incorporar integrantes adicionales para reforzar las tareas de revisión y auditoría, garantizando así un control exhaustivo sobre el software.

Integrante	Rol Principal	Funciones y Responsabilidades
Daniel Gomarín Ruesga	Responsable de Soporte	Actúa como Secretario del comité, gestiona las actas y coordina la custodia de las copias de seguridad.
Marcos Romero Villodres	Resp. de Desarrollo	Actúa como Autor, encargado de evaluar la viabilidad técnica de los cambios y su impacto en la arquitectura.
Carlos Sobrino Martín	Resp. de Calidad	Actúa como Moderador de las sesiones, asegurando que los cambios cumplan con los estándares de calidad definidos.
Guillermo Guhl Arruabarrena	Integrante del CCC	Actúa como Inspector técnico, revisando minuciosamente el código y los documentos en busca de defectos.
Javier Pozuelo Ruíz	Integrante del CCC	Actúa como Lector, encargado de verificar la coherencia documental y la trazabilidad de los requisitos.

Cuadro 2: Miembros y Roles del Comité de Control de la Configuración.

Cabe destacar que, aunque los roles de Integrante del CCC son opcionales según la metodología general, el equipo ha considerado necesaria su inclusión para fortalecer el proceso de inspección y asegurar que cada Elemento de Configuración sea validado desde múltiples perspectivas antes de su aprobación final.

3.2. Peticiones de cambios a la configuración

Durante el transcurso del proyecto, se han generado las siguientes peticiones de cambio que afectan directamente a la planificación y estructura del Ciclo 2:

- **PC-001 (23/03/2026):** Solicitada durante el Ciclo 1 para reordenar la implementación de requisitos. Se adelantó el REQ 3 al primer ciclo y se desplazó el REQ 4 al Ciclo 2, además de incorporar el REQ 9, con el fin de asegurar un orden de desarrollo lógico.
- **PC-002 (20/04/2026):** Iniciada para definir formalmente la estructura del CCC y los roles de gestión de configuración. Se asignaron funciones específicas a los cinco integrantes (Inspector, Secretario, Responsable de Desarrollo, Moderador/Calidad y Lector) para garantizar el control del software.
- **PC-003 (20/04/2026):** Modificación del alcance técnico del Ciclo 2 donde se decidió no implementar el REQ 6, sustituyéndolo por el REQ 8. Esta decisión se tomó para ajustar la carga de trabajo al tiempo real disponible del equipo.

3.3. Peticiones de cambios a la configuración

Durante el transcurso del proyecto, se han generado las siguientes peticiones de cambio oficiales para adaptar la planificación y la estructura del equipo a las necesidades del Ciclo 2:

- **PC-001 (23/03/2026):** Solicitada para reordenar la implementación de requisitos. Se adelantó el ****REQ 3**** al primer ciclo y se desplazó el ****REQ 4**** al Ciclo 2, incorporando además el ****REQ 9****[cite: 2].
- **PC-002 (20/04/2026):** Definición formal de la estructura del CCC y asignación de roles GCS (Inspector, Secretario, Responsable de Desarrollo, Moderador y Lector) para cada integrante del equipo[cite: 4].
- **PC-003 (20/04/2026):** Modificación del alcance técnico eliminando el ****REQ 6**** y sustituyéndolo por el ****REQ 8**** para optimizar el tiempo disponible del equipo[cite: 6].

ID PC	Fecha	Peticionario	Descripción del Cambio
PC-001	23/03/2026	Guillermo Guhl	Traslado de REQ 4 al Ciclo 2 y REQ 3 al Ciclo 1.
PC-002	20/04/2026	Marcos Romero	Asignación formal de roles GCS y miembros del CCC.
PC-003	20/04/2026	Guillermo Guhl	Sustitución de REQ 6 por REQ 8 por gestión de tiempos.

Cuadro 3: Resumen de Peticiones de Cambio generadas.

4. Informes de estado de configuración

Esta sección detalla el seguimiento quincenal del estado de la configuración del sistema, permitiendo evaluar la estabilidad del producto y la eficacia de los procesos de control a lo largo del tiempo.

4.1. Resumen Consolidado de Informes (Semanas 2-8)

La siguiente tabla resume la evolución del proyecto basándose en los cinco informes periódicos realizados.

Semana	PCs (Acum)	Págs (Acum)	LOC Totales	Actividad Relevante
2	0	5	0	Inicio del control de documentación base.
4	1	17	693	Inicio de desarrollo de código y PC-001.
6	1	17	1057	Desarrollo Back-Front e Infraestructura.
8	3	72	1911	Finalización primera versión (Ciclo 1) y PC-002, PC-003
X	X	X	X	Finalización segunda versión (Ciclo 2).

Cuadro 4: Evolución quincenal de la actividad y volumen de GCS.

Se adjunta información más detallada en los informes.

4.2. Historial de versiones

Este historial registra la evolución oficial de la configuración del sistema, documentando únicamente los cambios en la línea base que han sido aprobados y cerrados por el Comité de Control de la Configuración.

Versión	Fecha	Referencia	Hito / Modificación
v1.0.0	27/03/2026	Línea Base 1	Consolidación oficial del Ciclo 1 tras la implementación de los requisitos REQ 1, 2, 3 y 9.
v1.0.1	30/03/2026	PC-001	Replanificación técnica: traslado del REQ 3 al Ciclo 1 y desplazamiento del REQ 4 al Ciclo 2.
v1.1.0	24/04/2026	PC-002, PC-003	Cierre del Ciclo 2. Incorporación de roles formales del CCC y sustitución del REQ 6 por el REQ 8.

Cuadro 5: Historial de versiones oficiales del proyecto.